PAM 無透析純化替代流程

機理深化版 | 每一步的操作、原因、失敗解釋與驗證方式

這份文件的核心問題：如何把反應後的聚合物，與小分子、鹽、水及有機溶劑分開，同時保留原有鏈結構，使「純 NMP 可溶」成為可信的材料結果。

先釐清這份文件在整個研究中的位置

你目前的整體目標是：既有 PAM 經聚合後改質，與既有 PAN 建立共價連接，且分離產物可溶於純 NMP。另一份 PAM/PAN 文件負責選擇化學路線與驗證連接；本文件負責解釋無透析分離的邏輯。

本文件的具體示範進料仍是前案的 **N-烷基化 PAM / DMSO / 鉀鹽體系**。[1] N-烷基化保留醯胺羰基，並非 PAM/PAN 主線中必須先做的一步。部分 Hofmann 胺化是另一種官能基轉換；其活性氧化劑、鹽型與溶解性不同，不能照搬這裡的淬熄與沉澱條件。

流程位置	要解決的問題	對整體目的的貢獻
P0-P1 停止反應、整理進料	取樣後還在反應，或每份酸鹼 / 溶劑比例不同。	使各組純化從可比較的起點開始。
P2-P5 沉澱、分離、重溶、洗滌	聚合物與雜質共存，且團塊可能包住母液。	建立無透析回收方法並量化損失。
P6-P7 乾燥、殘留與結構檢查	乾粉可能仍含水、DMSO、鹽或已降解。	確定後續測的是哪一種材料。
P8 純 NMP 測試	澄清液可能來自共溶劑、微粒或選擇性回收。	把溶解性與真正的材料結構連起來。

研究假說：重溶再沉澱可讓部分雜質留在母液；是否足夠除鹽須實測。純化本身不會把醯胺變成一級胺，也不保證產物能溶於 NMP。

標示方式：「文獻」指原研究實際報導；「機理解釋」指一般化學 / 分離原理；「本案建議」指待驗證設計。探索數值均不是已完成的最佳化條件。

反應決定了後處理要移除什麼

P 表示 PAM 骨架連接位置；下列是官能基示意，非完整反應計量式。

$P\text{-}C(=O)\text{-}NH_2$	醯胺氮與羰基共振；原材料沒有普通烷基一級胺的相同親核性。
↓	
$[P\text{-}C(=O)\text{-}NH]^-$	KOtBu 可促進 N-H 去質子化；負電荷在 N / O 間離域。
↓	
$P\text{-}C(=O)\text{-}NH\text{-}R$	對 R-Br 的取代形成 N-C 鍵；Br 離去。羰基仍保留。[1]

文獻背景 [1]：Deguchi 與 Lindman 的目的是在既有 PAM 上引入疏水烷基；以 DMSO、KOtBu 與溴代烷改質，原後處理採透析 / 冷凍乾燥。上圖是對該反應的機理解釋，不能推論其產物已能進攻 PAN 或溶於 NMP。

依投入與反應推定的成分	為什麼會在進料中	應採的分離邏輯
DMSO、水、叔丁醇	反應介質、稀釋液及鹼的共軛酸。	母液置換可降低量；乾燥及殘留分析確認最後狀態。
K、Br 與中和新增的離子	鹼的陽離子、離去基及酸鹼處理產物。	須靠液相分配 / 洗脫；真空乾燥不會把無機鹽蒸走。
未反應 R-Br 等有機小分子	反應可能未完全，且長烷基物可能吸附於疏水區。	追蹤母液與固體殘留；不能只看電導度。
目標聚合物及不同組成鏈	改質度與鏈長可能具有分布。	需保留質量平衡，檢查沉澱是否只選到某一部分。

本表是待驗證的雜質清單，不是已有量測結果。實際淬熄劑、中和酸、添加物與原料規格都會改變清單。先寫清楚物料，才能決定測什麼與如何純化。

PROCESS P0-P1 | 讓純化有共同起點

適用於 N-烷基化進料；Hofmann 反應液另見 PAM/PAN 文件。

P0 冷卻並按已確認方法淬熄

操作與選擇：反應結束後，按已核定的冷卻與淬熄程序處理；取樣記錄時間、溫度、進料量與改質狀態，再分配純化試驗。

原理 / 為何這樣做：冷卻可降低反應速率，但不等於除去活性鹼。水等質子來源可使陰離子失活；KOtBu 遇水後仍可留下鹼性物種。因此「加水」與「中和完成」不是同一件事。DMSO / 強鹼體系須先評估放熱與相容性。[4]

對總目標的作用：把化學改質與分離工作分開，避免不同純化組因等待時間不同而有不同取代度。

省略的後果與判讀：若跳過確認，後續加料可能同時發生反應與沉澱；純化差異將無法歸因。以既定終點方法及操作紀錄確認；本文件沒有足夠資料新增一套淬熄配方。

P1 水稀釋、必要的酸鹼調整與均勻分樣

操作與選擇：在淬熄已確認後，固定水 / DMSO 組成與聚合物量，再決定是否需要中和；充分水稀釋後才以一致方法記錄酸鹼度。

原理 / 為何這樣做：稀釋降低黏度，幫助混合及可溶鹽進入連續液相；中和降低持續鹼性作用，但會新增鹽。原提案 pH 7-8 只是操作起點，並非聚合物的通用最佳 pH。

對總目標的作用：固定初始溶劑品質與鹽負荷，讓後面比較丙酮比例及循環次數時，主要改變的是分離條件。

省略的後果與判讀：進料不均勻會讓同體積樣品含不同聚合物量；任意加酸又會改變離子負荷。記錄酸種類 / 用量、分樣乾基量及介質組成；不能只記最後 pH。

> 順序的理由：先終止活性反應 → 再建立穩定進料 → 最後改變溶劑品質。沉澱劑不是用來掩蓋尚未完成的淬熄或中和。

PROCESS P2-P3 | 析出與分離各解決什麼

下列比例及觀察時間為本案小試起點，須由實際材料確認。

P2 小量測試丙酮比例與加料方式

操作與選擇：先各取 1 mL 已處理進料，分別加入 5 或 10 mL 丙酮；固定加料方向、混合與容器，約 30 分鐘作第一個觀察點，另確認是否仍持續變化。

原理 / 為何這樣做：水 / DMSO / 丙酮可形成混合介質；丙酮降低此材料的溶劑品質時，鏈由溶液轉成富聚合物相。這是相分離，不是把所有水抽走。把進料加入較大量不良溶劑，可控制整體組成，但局部快速析出仍會包液，故需一致混合。

對總目標的作用：找到既能回收又能重溶的條件，才值得比較純度。R=5 / 10 用來拉開條件差異，沒有已知最適性的含義。

省略的後果與判讀：無沉澱可能是溶劑仍太好；細粒可能是難以回收；塊狀物可能包液。三者不能都用「加更多丙酮」處理。記錄析出形態、母液與重溶性，先辨認問題。

P3 選擇抽濾或離心，保留母液

操作與選擇：依小試粒徑與濾餅狀態選一種現有設備能可靠回收的方法，首輪固定；離心記錄相對離心力及時間，抽濾記錄濾材與通透性。

原理 / 為何這樣做：濾材截留顆粒、離心使顆粒沉降；兩者主要分開固液相。溶解的小分子隨母液離開，但濾餅或沉澱裡的夾帶母液仍可留下雜質。

對總目標的作用：把相分離轉成可收集的聚合物，同時取得可分析的母液，以判斷損失與雜質去向。

省略的後果與判讀：丟棄母液會失去質量平衡；濾材吸附、細粒穿透會造成假低回收。先做原料回收對照與濾材空白；高乾重也可能只是帶入更多鹽。

文獻背景 [2]：Yen 與 Yang 的 PAM 超音波研究以水 / 丙酮沉澱準備樣品，提供方法先例；其進料不是含 DMSO、鉀鹽與長烷基的本案反應液。因此只能支持試驗方向，不能證明上述比例的除鹽效率。

PROCESS P4-P5 | 為何不能只多洗幾次

重溶是讓團塊內部重新參與分配；洗滌主要置換可接觸的母液。

P4 完整重溶後，以新鮮丙酮再沉澱

操作與選擇：把回收聚合物放回已確認可重溶的水相，固定重溶體積 / 起始聚合物量；確認無持續不溶部分，再以新鮮丙酮按設定 R 重沉澱。N=3 包含第一次與兩次重沉澱。

原理 / 為何這樣做：完全重溶使聚合物團塊鬆開，原先包覆的鹽與溶劑重新有機會進入液相；換新母液建立新的分配機會。若每輪殘留比例是假設的 q，理想殘留可寫成 q 的 N 次方；實際 q 會受共沉澱與組成改變影響，不能據此預報純度。

對總目標的作用：以現有設備嘗試替代透析的小分子移除功能，同時量化每輪換來的純度改善與聚合物損失。

省略的後果與判讀：若只膨潤未重溶，內部雜質可能仍被困住；若某部分永遠不重溶，不能丟掉後稱全量成功。保留並表徵該部分，必要時回到沉澱條件。

P5 固定洗滌與母液置換

操作與選擇：以已確認不會大量溶走目標聚合物、且能帶走待測雜質的洗液，固定每克起始聚合物的洗液量與接觸方式；保留末次洗液。

原理 / 為何這樣做：洗液移走濾餅表面及孔隙中的母液。純丙酮可幫助置換部分溶劑，卻不能假定能溶解所有無機鹽；若鹽已共沉澱，多次丙酮表面洗滌仍可能無效。

對總目標的作用：降低容易接觸的殘留，並讓不同 DOE 組在相同洗滌條件下比較，避免洗液量成為隱藏因素。

省略的後果與判讀：末次洗液低電導不代表聚合物內部無鹽。須同時測固體中的離子；若殘留停在高值而回收率持續下降，停止盲目加循環，改做溶劑 / 分配可行性測試。

文獻背景 [3]：El-hoshoudy 等在另一種 PAM 體系採重沉澱，且後續另用索氏萃取去除單體。這說明雜質種類會決定額外處理；不是所有問題都由沉澱次數解決。

PROCESS P6-P7 | 確認乾粉代表哪種材料

乾燥處理揮發性殘留；結構與無機鹽需要各自的分析證據。

P6 控制乾燥與取樣儲存

操作與選擇：依設備可處理的溶劑負荷與材料穩定性，採一致的薄層 / 裝料方式及真空乾燥條件。原提案 40°C、約 24 小時僅作起始觀察，終點由殘留與質量變化共同判定。

原理 / 為何這樣做：真空降低揮發物的移除阻力；薄層縮短內部擴散距離。高沸點溶劑與聚合物結合的水可能去除較慢，鹽則不會因恆重而消失。乾燥後暴露空氣也可能再吸水。

對總目標的作用：讓稱量濃度更接近聚合物乾基，避免水或 DMSO 在最終 NMP 測試中充當未申報的共溶劑。

省略的後果與判讀：只以固定時間或恆重宣告完成，可能把穩定殘留當成純材料。記錄壓力、時間、裝料及儲存；水分用 Karl Fischer 等方法，溶劑用適當 GC / NMR。

P7 同時核對殘留、結構與質量平衡

操作與選擇：分析固體、母液及必要的洗液；比較改質前後及純化前後的組成、分子量 / 分布，並報所有不溶部分。

原理 / 為何這樣做：殘留分析回答「混了什麼」；NMR 回答「接上了什麼」；合適 SEC / 受控黏度回答鏈是否改變。不同問題需要不同證據，總氮量或 FTIR 不能同時替代全部量測。

對總目標的作用：排除「因降解而比較容易溶」與「只留下某種鏈而看起來改善」的替代解釋，確定可溶性變化是否真來自預定改質。

省略的後果與判讀：若無法扣除鹽 / 殘溶劑，只能報表觀乾重，不可稱純聚合物回收率。測 DMSO 殘留時不能讓 DMSO-d6 訊號掩蓋待測物；分析方法須有空白與回收驗證。

化學改質會改變乾質量：烷基接枝增加質量，Hofmann 轉換改變重複單元質量。分離回收率宜相對於進入純化步驟的聚合物乾基計算；不能一律用最初 PAM 重量作分母。

PROCESS P8｜把純化結果接回總目標

本頁的溶解性判讀可供其他產物借用；回收與淬熄配方仍須分別驗證。

P8 用已知殘留的分離產物測純 NMP

操作與選擇：使用已核對水分的 NMP 與經殘留檢查的產物；按乾聚合物 / 總溶液質量配製固定濃度。可先作 0.1、1.0 wt% 篩選，正式濃度須配合應用。固定溫度、時間與混合。

原理 / 為何這樣做：可溶性取決於鏈與 NMP 的相互作用及鏈結構；加入水 / DMSO會改變介質，低分子鏈或微粒也可能給出澄清外觀。觀察清澈只能是第一層證據。

對總目標的作用：確認材料在你的最終加工介質中能使用，並檢驗純化是否造成假助溶或選擇性回收。

省略的後果與判讀：量測可溶部分與不溶殘留，校正濾材 / 操作損失，並比較可溶部分組成。單靠過濾後清澈不能證明全量分子溶解；必要時加散射或適當分子量分析。

觀察	可能原因	下一個有目的的檢查
加丙酮後不析出	混合介質仍可溶；低濃度；材料已改變。	先量固含與介質組成，另篩沉澱劑。
乾重很高、離子仍高	鹽共沉澱或母液包覆。	查水中重溶與固體離子，不加高溫乾燥除鹽。
NMP 比較好溶、分子量下降	可能主要是降解效應。	比較分子量分布與原料同流程對照。
NMP 只有一部分可溶	組成分級、聚集、結晶或網絡均可能。	分別表徵可溶 / 不溶部分，報全量物料去向。

目前未知：PAM 分子量 / 水解度、實際改質程度、應用濃度及殘留允收值。這些要在正式比較前填定。「未檢出」須連同偵測極限報告，不能寫成零殘留。

可調整：先選能解釋結果的因素

下列為機理導向的研究建議；列入表格不等於已有最佳條件。

變因 / 設定	為何會影響結果	第一輪如何處理
A 丙酮 / 進料體積比 R	影響溶劑品質、析出量與鹽共沉澱；加更多丙酮不保證更純。	優先 DOE 因子。先小試 R=5、10；均為建議值。R 定義為加入丙酮體積 / 加入前溶液體積。
B 總沉澱次數 N	增加重分配機會，也累積轉移損失與分子量 / 組成分級。	優先 DOE 因子。比較 N=1、3；三次包含第一次及兩次再沉澱。
聚合物濃度與水 / DMSO 組成	影響黏度、混合與包覆程度；相同 R 在不同溶劑組成下並不等價。	前測可參考 0.2-0.5 wt% 水中重溶範圍，再固定重溶體積 / 起始聚合物量。每輪估算實際濃度並記錄。
加料速率、方向與混合	局部丙酮濃度過高可形成包液團塊；過強剪切可能改變鏈。	先固定「溶液加入丙酮」、容器與攪拌方式。只在出現團塊或細粒損失時另開研究。
抽濾 / 離心及分離條件	粒徑、濾材與相對離心力會改變固體回收，不等於改變化學純度。	先選一種能可靠回收的方式固定；記錄濾材，或相對離心力與時間。不要只報 rpm。
洗滌量與接觸方式	影響表面母液置換及游離有機物去除；塊內的鹽可能仍留存。	首輪固定每克起始聚合物的洗液量與次數；必要時作第二輪因素。
乾燥溫度、壓力與時間	影響殘水與溶劑擴散；乾重本身不能證明無殘留，更不能除鹽。	可由原提案 40°C、約 24 小時開始觀察，再以殘留結果決定終點；不是通用完成條件。

條件性可調：酸鹼度須在反應已妥善淬熄並充分水稀釋後處理。原提案 pH 7-8 是 N-烷基化液的操作性起點，會引入額外鹽；本輪應固定並記錄酸用量，不能直接套用到胺化 PAM。非水混合液的 pH 讀值也不可直接等同純水 pH。

分類理由：A、B 同時影響純度與回收量，且可由現有設備改變，因此先進 DOE；其他條件先固定，避免把分離效率、溶劑組成與乾燥差異混成同一效應。

不可調整與暫不建議調整的因素

「本輪固定」是為了可比較；不表示該因素在化學上永遠不能改。

不可調整：硬限制與本輪控制條件

項目 / 性質	固定的原因
不使用透析 / 硬限制	來自現有實驗室條件；不能以延長透析或更換透析膜作為解法。
已聚合 PAM / 硬限制	目標是既有材料改質與純化；改用單體重聚合會改變問題。
最終純 NMP / 硬限制	不得以殘水、DMSO 或額外加鹽助溶，宣稱達成純 NMP 要求。反應 / 純化介質可不同。
同批原料與同批反應液 / 本輪固定	分子量、取代度及初始雜質影響沉澱；每個反應批次內均須包含所有 DOE 條件，批次作區組。[6]
分析與溶解測試方法 / 本輪固定	濃度、溫度、時間與取樣方法不同，純度和溶解結果就不能直接比較。設備相容性及安全上限也不是最佳化因子。

不建議調整：會改變材料或破壞判讀

暫不採取的做法	理由與重新考慮的前提
用強力超音波快速重溶	PAM 有超音波降解先例。[2] 除非另行證明分子量維持，不能當作單純混合改善。
強酸 / 強鹼或高溫長時間洗滌	可能把純化變成進一步化學改質；先以結構穩定性證據支持，才另設條件研究。
只提高丙酮量或無限增加循環	可能犧牲回收率、增加共沉澱或選擇性損失；須先看殘留下降是否仍有實益。
在最終 NMP 樣品中補水或助溶劑	會違反本專案硬限制。可另作診斷試驗，但必須標記為混合溶劑結果。
同輪改換疏水側鏈或改質程度	會同時改變溶解性與沉澱行為；先完成固定化學組成的純化研究，再獨立評估。

參考來源與方法背景

前段反應、沉澱先例與安全 / 統計依據；證據範圍分別註明。

[4] 為何安全條件不放進 DOE：St Andrews 通報指出強鹼、鹵鹽等可能促進 DMSO 分解。因此「有文獻溫度」不等於放大或改配方已安全；未經評估的密閉加熱及失控淬熄不應列為可測水準。

[5,6] 為何採全因子、隨機化與區組：全因子能比較兩因子的單獨作用及交互作用；區組讓同批進料接受所有條件，降低批次差異造成的混淆。重複量同一瓶只反映分析重複性，不是獨立純化重複。這些來源支持統計方法，不提供 PAM 的化學最佳值。

[1] Deguchi, S.; Lindman, B. (1999). Novel approach for the synthesis of hydrophobe modified polyacrylamide. Direct N-alkylation of polyacrylamide in dimethyl sulfoxide. Polymer 40, 7163-7165.
DOI: 10.1016/S0032-3861(99)00306-7

[2] Yen, H.-Y.; Yang, M.-H. (2003). The ultrasonic degradation of polyacrylamide solution. Polymer Testing 22, 129-131.
DOI: 10.1016/S0142-9418(02)00054-5

[3] El-hoshoudy, A. N., et al. (2015). Investigation of Optimum Polymerization Conditions for Synthesis of Cross-Linked Polyacrylamide-Amphoteric Surfmer Nanocomposites for Polymer Flooding in Sandstone Reservoirs. International Journal of Polymer Science, 318708; section 2.2.2.
DOI: 10.1155/2015/318708

[4] University of St Andrews. Safety Bulletin: Decomposition of Dimethyl Sulfoxide.
DMSO decomposition safety bulletin (PDF)

[5] NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, section 5.3.3.3.1. Two-level full factorial designs.
NIST: two-level full factorial designs

[6] NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, section 5.3.3.2. Randomized block designs.
NIST: randomized block designs

查核範圍：[1] 全文；[2] 出版商摘要與方法摘錄；[3] 出版商全文相關方法段；[4-6] 原機構資料。機理推論、分類與 DOE 水準是本文件的研究設計，不冒充文獻已驗證條件。

最終 DOE：以純度與回收共同選條件

先通過沉澱、回收、重溶的可行性小試；再執行下列研究設計。

研究問題：比較丙酮比例與沉澱次數對殘留、回收及兩者交互作用的影響。因此採 2 × 2 全因子，同時看純度與聚合物損失，不能只挑乾重最高的一組。[5]

條件編號	A：丙酮 / 進料比 R	B：總沉澱次數 N
F1	5 mL / 1 mL	1 次
F2	10 mL / 1 mL	1 次
F3	5 mL / 1 mL	3 次
F4	10 mL / 1 mL	3 次

R 在每輪皆依當輪加入丙酮前的溶液體積計算；N=3 包含第一次及兩次水中重溶後再沉澱。首輪含 DMSO 的進料與後續水溶液並非同一介質，所以此 DOE 評估的是整套純化流程，不能解讀為每輪有相同去除效率。

如何固定其餘變因與安排重複

使用兩個獨立製備的相同改質條件反應批次，每批分成四份，分別執行 F1-F4：共 **8 份純化試驗**。每批內隨機安排處理順序；批次作區組。固定進料乾聚合物量、初始溶劑組成、酸鹼調整方式、重溶體積 / 起始聚合物量、分離方式與洗滌量。[6]

重溶後的實際濃度會隨聚合物損失而變，須記錄，不能假稱每輪相同。另設未改質 PAM 的同流程回收對照及分析空白，不計入上述 8 份。單一樣品重測三次不能取代獨立操作。

每組要交付的資料與選擇規則

結果	如何影響下一步
殘留量、回收量、分子量 / 組成	先排除殘留不合格或明顯改變材料的條件，再在合格者中比較回收與耗液量。
可溶比例與所有不溶物 / 母液去向	若純 NMP 結果變好，需排除殘溶劑助溶、鏈降解或分級造成的假改善。
A、B 效應與交互作用	若兩者交互影響，不把單一最佳比值套到其他循環數。若所有條件均失敗，回到沉澱溶劑或分離方式，不宣稱已有最佳化。

本輪只有兩水準，能比較所選條件，不能建立完整曲線或保證全域最佳。選出的候選條件應再用新反應批次確認；兩批次資料的推論範圍亦須如實報告。